

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：自然语言处理 命题教师：赵宇 陈星延 张阳

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术；2021级人工智能

使用试题的任课教师姓名：赵宇 陈星延 张阳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（20分，每小题2分）

- 1) 在自然语言处理中，要分析一句话的语法结构，通常使用哪种技术？
 - A. 命名实体识别（Named Entity Recognition）
 - B. 主成分分析（Principal Component Analysis）
 - C. 依存关系分析（Dependency Parsing）
 - D. Word2Vec
- 2) BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）模型主要通过哪种训练任务来学习语言表示？
 - A. 优化文本间的相似度判断
 - B. 预测上下文中的语义连贯性
 - C. 预测句子中下一个词语
 - D. 识别并恢复遮掩的词语
- 3) 基于深度学习的自然语言模型中，“语言模型”的主要功能是？
 - A. 自动生成符合语法规则的新句子
 - B. 评估一个给定单词序列出现的可能性（概率分布）
 - C. 实现不同语言间的自动翻译
 - D. 识别并分类不同的自然语言
- 4) 关于 N-gram 模型，描述正确的是____。
 - A. N 越大，区分能力越强；N 越小，参数估计的可靠性越低
 - B. N 越大，区分能力越弱；N 越小，参数估计的可靠性越高
 - C. N 越大，区分能力越强；N 越小，参数估计的可靠性越高
 - D. N 越大，区分能力越弱；N 越小，参数估计的可靠性越低
- 5) Seq2Seq（序列到序列）模型最适用于哪个任务
 - A. 词性标注
 - B. 机器翻译
 - C. 命名实体识别
 - D. 情感分析
- 6) 词嵌入（Word Embedding）的主要作用是？
 - A. 将文本转换为语音
 - B. 在低维空间中表示词的意义
 - C. 标注文本中的词性
 - D. 生成文本摘要
- 7) Transformer 和 LSTM 是 NLP 中的常用模型。Transformer 相比较于 LSTM 等循环神经网络模型的优点有____。
 - A. 采用门机制
 - B. 不受上下文长度限制
 - C. 模型并行度高，使得训练时间大幅度降低
 - D. 适合用于处理与时间序列高度相关的问题

8) 在自然语言处理的注意力机制中，以下哪个选项正确地表示了注意力分数的计算公式？

- A. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q \cdot K}{\sqrt{d_k}}\right) V$
- B. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q K^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$
- C. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(K) \frac{V^T Q}{\sqrt{d_k}}$
- D. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(Q K^T) \frac{V}{\sqrt{d_k}}$

9) 在Transformer模型中，'Multi-Head Attention' 机制相比于单一注意力机制的主要优势是什么？

- A. 它允许模型在不同的位置使用不同的注意力权重。
- B. 它降低了模型的总参数量。
- C. 它可以同时关注序列中的多个不同位置的信息。
- D. 它直接增加了模型处理长序列的能力。

10) 下面哪一项不属于传统自动评估方法。

- A. 基于N-gram的模型评估方法
- B. 基于词向量的模型评估方法
- C. GPTScore的模型评估方法
- D. 基于编辑距离的模型评估方法

二、填空题（10分，每空题1分）

- 1) 在自然语言处理中，_____是用于从文本中自动提取关键信息，如人名、地点、组织名等的；_____是用于计算机理解、解释和生成人类语言的意图和含义。
- 2) GPT的训练任务是_____。
- 3) 如果要训练一个大语言模型，最核心的三个因素是_____、_____和_____。
- 4) Transformer模型创新性应用了一种_____机制来识别上下文关系。
- 5) _____是一种多模态大模型。
- 6) 在人类反馈强化学习（RLHF）方法中，模型首先收集_____数据来学习_____模型，然后通过_____方法来优化大语言模型的性能，最后通过进一步收集_____来迭代微调和优化模型。

三、简答题（30分，每小题5分）

- 1) 简单介绍大模型微调和提示工程的概念，他们在应用场景中有什么关系和联系？
- 2) 目前主流的大语言模型有哪些，请举例五个，并说明它们分别是由哪个组织或团队研发的？
- 3) 解释多头注意力机制（Multi-head Attention）的工作原理。
- 4) 解释 Encoder Only 与 Decoder Only 模型的差异。

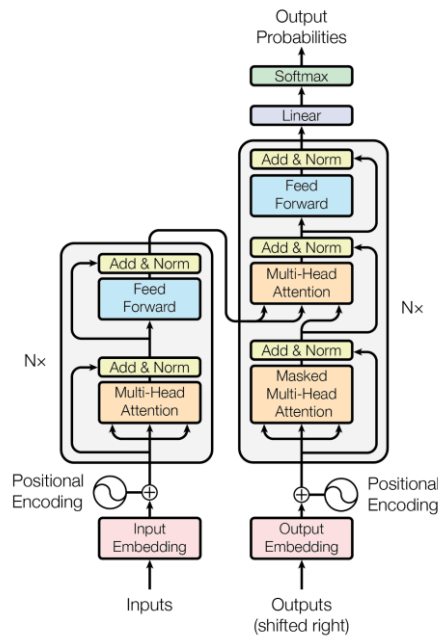


图1. transformer

- 5) 什么是思维链？思维链的本质是什么？
- 6) 小明是一名软件工程师，他在开发一个复杂的多人在线游戏时遇到了编程难题。在游戏的某个关键功能实现过程中，小明发现程序无法正常运行并生成了错误日志。你的任务是帮助小明利用大型语言模型来诊断和解决这个问题，请根据下面的错误代码和错误日志设计提示词。（如果在提示词内需要使用错误代码和错误日志的信息，可以使用{错误日志}和{错误代码}来表示对其中内容的具体引用）。

```
if action.lower() == 'y':
    player_hand.append(deal_card(deck))
    print(f'你的手牌: [{", ".join([f"{card["Rank"]} of {card["Suit"]}" for card in player_hand])}]')
else:
    while calculate_hand_value(dealer_hand) < 17:
        dealer_hand.append(deal_card(deck))
    print(f'庄家的手牌: [{", ".join([f"{card["Rank"]} of {card["Suit"]}" for card in dealer_hand])}]')
    dealer_value = calculate_hand_value(dealer_hand)
    if dealer_value > 21:
        print('庄家爆牌了，恭喜你，你赢了!')
```

图2. 错误代码

```
File "D:\Multimedia\AIWolf\21test_old.py", line 47
    (", ".join([f"{card["Rank"]} of {card["Suit"]}" for card in player_hand]))
    ^^^^^
SyntaxError: f-string: f-string: unmatched '['
```

图3. 错误日志

四、计算题（40分）

1) 在深度学习中，模型的参数量、使用的数据类型以及优化算法都会影响训练过程中所需的显存大小。理解和计算这些因素对显存需求的影响是进行有效资源分配和模型训练的关键。

已知条件：

模型参数量： 20 Billion（20B，即200亿）参数。

数据类型： FLOAT16（16位浮点数）。

优化算法： ADAM。

题目：加载在使用ADAM优化算法训练含有20亿个参数的大型模型时，所需的显卡显存是多少GB。如果使用单张显存为80GB，显卡加载数据量为2GB的数据，设置batch size= 2，需要的至少多少张显卡才能保证训练正常运行呢？（10分）

2) 背景：BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）是一种基于Transformer架构的预训练语言表示模型，广泛应用于自然语言处理（NLP）任务中。它由多个编码器层组成，每个编码器层包含多个自注意力机制和前馈神经网络。

已知条件：BERT-Base模型包含12个Transformer层，每层有12个自注意力头，隐藏层大小为768，前馈网络的内部层大小为3072

题目：请简单画出BERT基本架构的组成部分。详细描述计算BERT基础版本（BERT-Base）总参数量的过程。请计算出该模型的总参数量。（15分）

3) （15分）LangChain是一个用于构建自然语言处理链的库，它允许用户创建复杂的数据处理和生成流程。在这个任务中使用LangChain来构建一个连续的处理链，用于根据用户输入的描述推荐地区和相关的美食。

已有代码：

```
import os
from langchain.llms import OpenAI
from langchain.chains import LLMChain
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.chains import SimpleSequentialChain

llm = OpenAI(temperature=0.9)

# 第一个链模版内容
template1 = "根据用户的输入的描述推荐一个适合的地区，用户输入: {value}"
prompt_template1 = PromptTemplate(input_variables=["value"], template=template1)

# 构建第一个链
chain1 = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt_template1)

# 第二个链模版内容
template2 = "根据用户的输入的地区推荐该地区的美食，用户输入: {value}"
prompt_template2 = PromptTemplate(input_variables=["value"], template=template2)

# 构建第二个链
chain2 = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt_template2)

# 将链组装起来
overall_chain = SimpleSequentialChain(chains=[chain1, chain2], verbose=True)
```

```
# 运行链
review = overall_chain.run("北京")
print('结果: ', review)
```

题目:

- (1) 解释代码的每个部分的功能, 包括LLMChain、PromptTemplate和SimpleSequentialChain的作用。
- (2) 在现有链的基础上增加一个新的链。这个新链应当利用用户输入的地区信息, 提供该地区的一个著名旅游景点推荐。
- (3) 请在示例代码的基础上, 补充搜索功能, 让大模型能够根据用户输入的地区信息, 先从bing搜索引擎中找到相关地区的多个著名旅游景点信息(如人流量、是否开放等), 请问代码该如何改写。